(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213147519 U
(45)授权公告日 2021.05.07

(21)申请号 202022068564.2

(22)申请日 2020.09.19

(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9号楼9栋1座16层A1601室

(72)发明人 宋旭勇 雷亮

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429
代理人 邓佳

(51)Int.Cl.
F28D 21/00(2006.01)
F28F 27/00(2006.01)
C10B 27/00(2006.01)

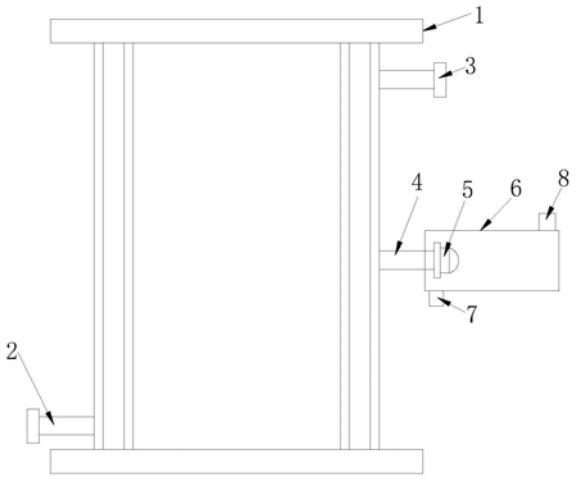
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种上升管换热器夹层泄漏监测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种上升管换热器夹层泄漏监测装置，涉及焦炉换热技术领域；上升管换热器的左下侧连接有换热介质除盐水进管，上升管换热器的右上侧连接有换热介质除盐水出管，上升管换热器的侧壁上连接有连接管，连接管的末端安装有安全器，连接管的外端连接有防护套体，且防护套体的一下端连接有排液阀，防护套体的上端连接有排气管；本实用新型改进了上升管盘管夹层泄漏监测方法，使现场巡检者更容易、更及时的发现夹层泄漏故障，通过迅速维修或更换出现泄漏故障的上升管，确保焦炉安全运行。



CN 213147519 U

1.一种上升管换热器夹层泄漏监测装置,其特征在于:包括上升管换热器、换热介质除盐水进管、换热介质除盐水出管、连接管、安全器、防护套体、排液阀、排气管;上升管换热器的左下侧连接有换热介质除盐水进管,上升管换热器的右上侧连接有换热介质除盐水出管,上升管换热器的侧壁上连接有连接管,连接管的末端安装有安全器,连接管的外端连接有防护套体,且防护套体的一下端连接有排液阀,防护套体的上端连接有排气管。

2.根据权利要求1所述的一种上升管换热器夹层泄漏监测装置,其特征在于:所述防护套体为透明式防护套体。

3.根据权利要求1所述的一种上升管换热器夹层泄漏监测装置,其特征在于:所述安全器为爆破片、安全阀中的一种或两种。

4.根据权利要求1所述的一种上升管换热器夹层泄漏监测装置,其特征在于:所述连接管的外端安装有连接法兰,连接法兰的外侧壁上开设有内凹的密封圈槽。

5.根据权利要求1所述的一种上升管换热器夹层泄漏监测装置,其特征在于:所述排气管的上端通过支架安装有挡板。

一种上升管换热器夹层泄漏监测装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于焦炉换热技术领域，具体涉及一种上升管换热器夹层泄漏监测装置。

背景技术

[0002] 目前夹套换热器多数采用夹层结构，且夹层内、外筒体与法兰及盘管接头处的焊接接头多数采用角接头和对接接头形式，换热介质除盐水在夹套内或盘管内流动。焦炭化工生产余热温度约800度，夹套内筒体工作温度约700度，内筒体、盘管等承压受力元件受热后会膨胀伸长，因热应力集中容易造成内外筒体表面开裂、盘管表面裂缝或焊接接头开裂等失效情况，导致除盐水从裂缝处泄漏，造成焦炉生产安全事故。目前行业内普遍采用在外筒体上设置观察孔的形式监测内部泄漏情况，由于夹层温度较高，除盐水在夹层泄漏后迅速气化，不易通过观察孔直观发现。

发明内容

[0003] 为解决现有焦炉上升管换热器存在除盐水在夹层泄漏后迅速气化，不易通过观察孔直观发现的问题；本实用新型的目的在于提供一种上升管换热器夹层泄漏监测装置。

[0004] 本实用新型的一种上升管换热器夹层泄漏监测装置，包括上升管换热器、换热介质除盐水进管、换热介质除盐水出管、连接管、安全器、防护套体、排液阀、排气管；上升管换热器的左下侧连接有换热介质除盐水进管，上升管换热器的右上侧连接有换热介质除盐水出管，上升管换热器的侧壁上连接有连接管，连接管的末端安装有安全器，连接管的外端连接有防护套体，且防护套体的一下端连接有排液阀，防护套体的上端连接有排气管。

[0005] 作为优选，所述防护套体为透明式防护套体。

[0006] 作为优选，所述安全器为爆破片、安全阀中的一种或两种。

[0007] 作为优选，所述连接管的外端安装有连接法兰，连接法兰的外侧壁上开设有内凹的密封圈槽。

[0008] 作为优选，所述排气管的上端通过支架安装有挡板。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0010] 一、改进了上升管盘管夹层泄漏监测方法，使现场巡检者更容易、更及时的发现夹层泄漏故障，通过迅速维修或更换出现泄漏故障的上升管，确保焦炉安全运行；

[0011] 二、结构简单，且提高了安全性，使用方便。

附图说明

[0012] 为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型中安装有爆破片与安全阀的结构示意图。

[0015] 图中：1-上升管换热器；2-换热介质除盐水进管；3-换热介质除盐水出管；4-连接

管;5-爆破片;6-防护套体;7-排液阀;8-排气管;9-安全阀。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面通过附图中示出的具体实施例来描述本实用新型。但是应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本实用新型的范围。本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容能涵盖的范围内。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0017] 在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本实用新型,在附图中仅仅示出了与根据本实用新型的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本实用新型关系不大的其他细节。

[0018] 如图1所示,本具体实施方式采用以下技术方案:包括上升管换热器1、换热介质除盐水进管2、换热介质除盐水出管3、连接管4、安全器、防护套体6、排液阀7、排气管8;上升管换热器1的左下侧连接有换热介质除盐水进管2,上升管换热器1的右上侧连接有换热介质除盐水出管3,上升管换热器1的侧壁上连接有连接管4,连接管4的末端安装有安全器,连接管4的外端连接有防护套体6,且防护套体6的一下端连接有排液阀7,防护套体6的上端连接有排气管8。

[0019] 进一步的,所述防护套体6为透明式防护套体。

[0020] 如图1、图2所示,进一步的,所述安全器为爆破片5、安全阀9中的一种或两种。

[0021] 进一步的,所述连接管4的外端安装有连接法兰,连接法兰的外侧壁上开设有内凹的密封圈槽。

[0022] 进一步的,所述排气管8的上端通过支架安装有挡板。

[0023] 本具体实施方式的工作原理为:改进了上升管盘管夹层泄漏监测方法,使现场巡检者更容易、更及时的发现夹层泄漏故障,通过迅速维修或更换出现泄漏故障的上升管,确保焦炉安全运行。爆破片型式为正拱形或反拱形,当除盐水侧发生泄漏,压力超过爆破片设定压力,爆破片动作(打开);安全阀当除盐水侧发生泄漏,压力超过安全阀设定起跳压力,安全阀动作。同时连接管外侧的防护套体6能够有效的防护,当爆破片和安全阀的排放出口出现排放时时,防止高温蒸汽喷溅烫伤观察者。

[0024] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。

[0025] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员

可以理解的其他实施方式。

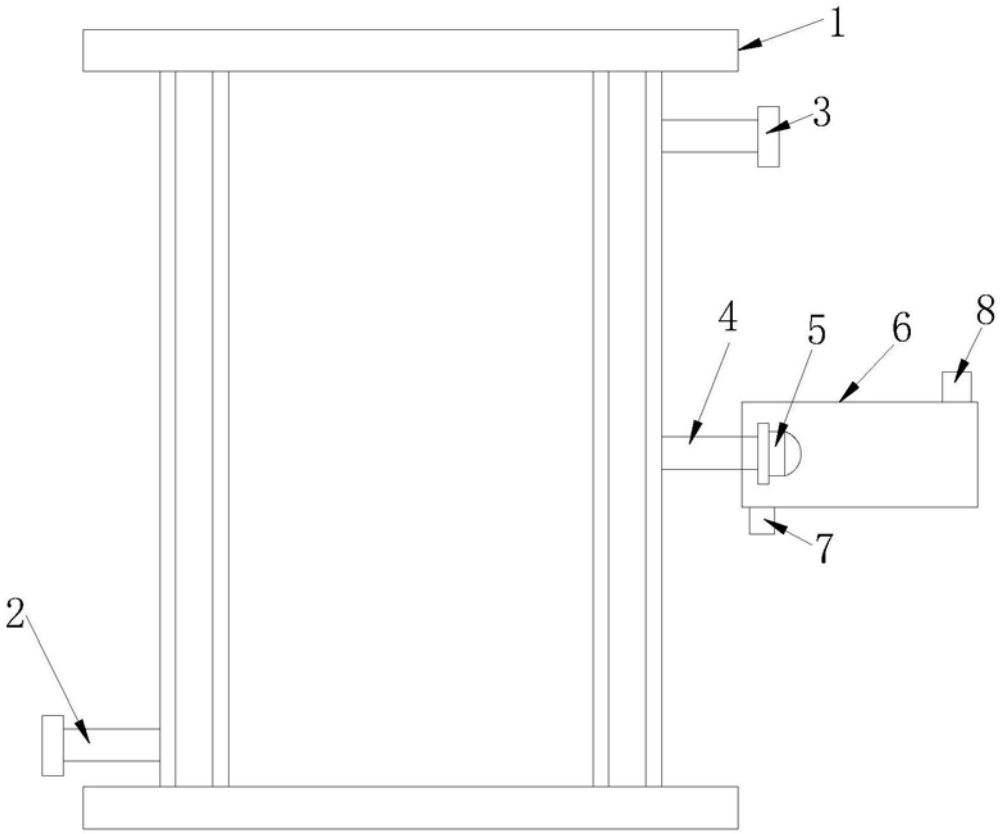


图1

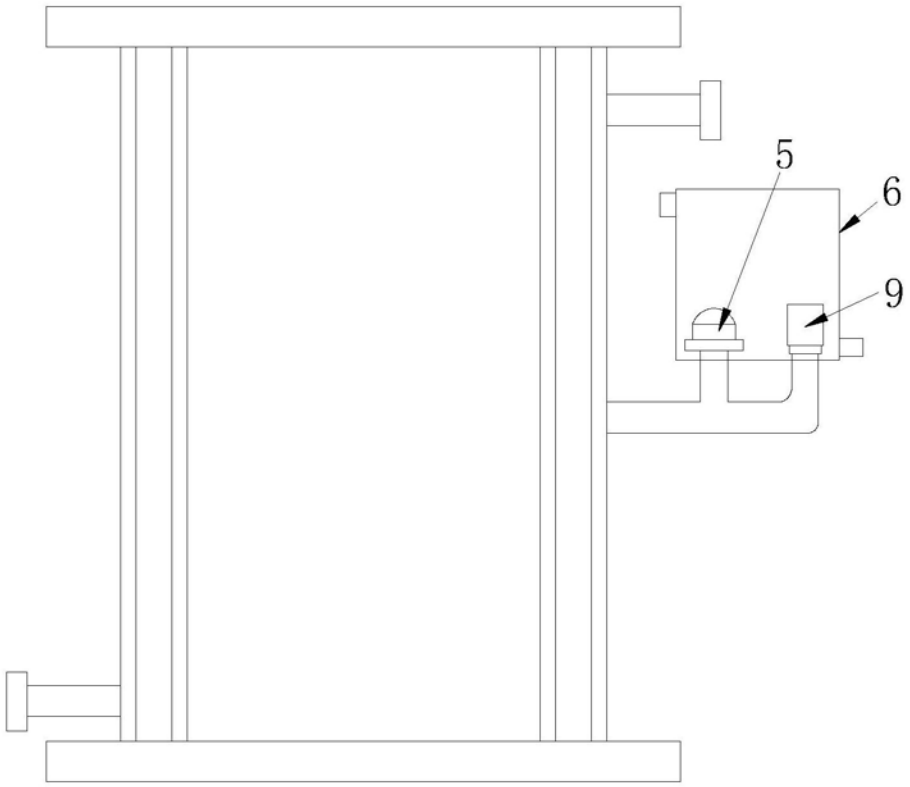


图2